

Nom :
Prénom :

classe : Terminale
Date : Mardi 9 Septembre

Évaluation n°1

Question :	1	2	3	4	5	6	Total
Points :	1	3	2	2	3	2	13
Note :							

- (1 point) Donner la définition d'une suite arithmétique.
- (3 points) Donner la formule de la somme des n premiers entiers naturels puis la démontrer.
- (2 points) Soit (u_n) la suite définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3}{2^n}$.
La suite (u_n) est-elle géométrique ? Si oui, préciser sa raison.

4. (2 points) Calculer la somme : $S = 2 - 6 + 18 - 54 + \dots + 118098$

5. (3 points) Étudier les variations de la suite (u_n) telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n+1}{n+4}$$

6. (2 points) Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 0,5$ et pour tout entier naturel n ,

$$v_{n+1} = 1 + \frac{1}{v_n}$$

On donne la représentation graphique de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

Représenter graphiquement les quatre premiers termes de la suite (laisser apparent les traits de construction).

